

ANTONIO NAPPI
GIUSEPPE BASILE

0512112859 AN
0512109979 GB

Progetto Corsisti Basi di Dati 2021/22

DESCRIZIONE DETTAGLIATA
DATABASE PER MACCHINARI ESTETICI A LIVELLO INDUSTRIALE

Vogliamo creare un applicativo **per la progettazione**, **la gestione, la gestione degli interventi e la vendita** di macchinari industriali di campo estetico.

REQUISITI

Per **la progettazione**:

La realizzazione di un macchinario avviene tramite **la creazione di un progetto**.

Per ogni progetto occorre memorizzare

il suo identificativo(id) e il suo tipo, che sarà limitato a:

Prototipale, pilota, collaudato, commercializzato

Ad ogni progetto verranno assegnati dei dipendenti.

Per ogni dipendente andranno memorizzati **i dati anagrafici e di contatto insieme** al **tipo di contratto.**

I dipendenti si suddividono in:

Ingegneri(che sarà unico e funge da responsabile alla supervisione del progetto) verrà memorizzato la sua specializzazione e il nominativo dell'albo a cui è iscritto.

Operai, sarà memorizzato il numero di ore che ha dedicato agli interventi di manutenzione.

Per **la Vendita**

Un cliente acquista un macchinario, ed esso è affidato ad un corriere.

Per ogni cliente **andranno memorizzati dati anagrafici e di contatto e il numero di acquisti effettuati.**

Ogni cliente può acquistare più macchinari ma un macchinario potrà essere acquistato da un solo cliente.

Per ogni corriere **andranno memorizzati:**

la data del suo primo impiego, la società e la targa dell'autoveicolo che esso utilizza.

Per **la Gestione:**

Per gestire tutti i macchinari occorre memorizzare **il codice seriale, il prezzo, IL numero di lotto e la descrizione**

Ogni macchinario appartiene ad una **categoria** identificata da un nome e una destinazione d'uso, ed è divisa in **BASE** o **ACCESSORIO.**

Per base occorre memorizzare **le dimensioni e tutti i trattamenti.**

Per gli accessori occorre sapere se esso può **essere applicato su uno o più macchinari base.**

Bisogna inoltre **memorizzare quanti accessori** sono associati a uno specifico macchinario base.

Per **la Gestione degli interventi:**

Su ogni macchinario possono essere applicati degli interventi:

Per ogni intervento **occorre memorizzare:**

Il numero progressivo e il macchinario ad esso associato.

Lo stato dell'intervento la data di arrivo e di completamento.

Gli interventi si dividono in:

Manutenzione e Sostituzione.

Negli interventi di manutenzione in un range temporale possono essere coinvolti i dipendenti

e andrà **inoltre memorizzato il numero di ore dedicato**.

Un operaio può essere coinvolto **ad un massimo di 3 interventi di manutenzione in contemporanea.**

Gli interventi di sostituzione **possono essere definito solo da un Ingegnere.**

ANALISI DELLA SPECIFICA

SOSTANTIVI

Macchinario: PK Codice seriale, prezzo, #lotto, nome, descrizione

Categoria: PK nome, destinazione d'uso

- Base: nome , tipo trattamento, dimensioni(lunghezza, larghezza, altezza)
- Accessorio: nome, #numeroApplicazioni

Progetto: PK Identificativo, tipo (può essere prototipale , pilota ,commercializzato ,collaudato)

Dipendente: nome, cognome, PK CF , tipo contratto, dati contatto #Telefono, #Cellulare, E-mail

- Ingegnere: Specializzazione, Albo Professionale
- Operaio: #OreManutenzione

Intervento: PK #Progressivomacchinarioassociato, stato(richiesto, valutato , lavorazione ,verificato ,completato), data inizio , data completamento.

- Sostituzione: Nome, #Operai, #Ingegneri
- Manutenzione: Nome, #Operai, #Ingegneri

Corriere: PK Targa, Società, primo impiego

Cliente: nome, cognome, PK CF

Residenza, dati contatto #Telefono, #Cellulare, E-mail

VERBI

ORDINE (Ordinare)(cliente, corriere, macchinario)
ASSEGNARE(base, accessorio)
REALIZZARE(macchinario, progetto)
APPLICARE(macchinario, intervento)
SUPERVISIONARE(ingegnere, intervento)
ESEGUIRE(operaio, intervento)
EFFETTUARE (intervento, accessorio)
ADOPERARE(manutenzione, base)
PARTECIPARE(progetto, dipendente)
APPARTENERE(macchinario, categoria)

DIZIONARIO DELLE ENTITA'

ENTITÀ	DESCRIZIONE	ATTRIBUTI	IDENTIFICATORI
Cliente	Acquirente del prodotto	CF, nome, cognome, residenza, Dati contatto(#telefono,#cellulare,email), #acquisti	CF
Macchinario	Prodotto dell'azienda	Codice Seriale, prezzo,# lotto, descrizione	Codice Seriale
Categoria	Categoria del macchinario	Nome, destinazione d'uso	Nome
Base	Entità figlio di categoria	Dimensioni(Lunghezza, Larghezza, Altezza),tipo trattamento	
Accessorio	Entità figlio di categoria	#applicazioni	
Dipendente	Impiegato dell'azienda generico	CF, nome, cognome, residenza, Dati , Dati contatto(#telefono,#cellulare,email) tipo contratto	CF
Ingegnere	Entità figlio di dipendente	Specializzazione, albo professionale	
Operaio	Entità figlio di dipendente	#oremanutenzione	
Corriere	Corriere esterno	Data primo impiego, società, targa veicolo	Targa
Intervento	Intervento generico sui macchinari dell'azienda	#progressivomacchinarioassociato,stato,data arrivo, data completamento	#progressivomacchinarioassociato
Manutenzione	Entità figlio di intervento	Nome, #Operai, #Ingegneri	
Sostituzione	Entità figlio di intervento	Nome, #Operai, #Ingegneri	
Progetto	Progetto per la realizzazione di un macchinario	ID, Tipo	ID

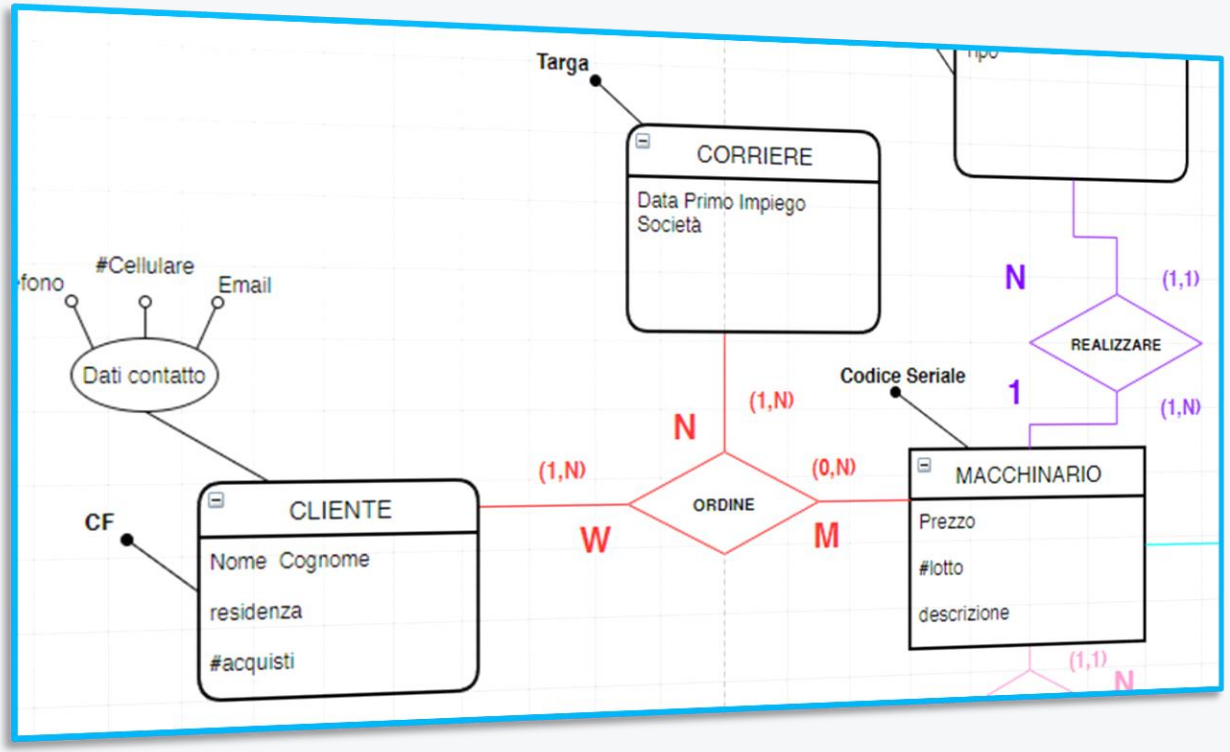
DIZIONARIO DELLE ASSOCIAZIONI

RELAZIONI	DESCRIZIONE	COMPONENTI	ATTRIBUTI
Ordine(ordinare)	Un ordine dell'azienda	Cliente, corriere, macchinario	
Assegnare	Assegnazione di un macchinario accessorio ad un macchinario base	Accessorio, base	
Partecipare	Partecipazione di un dipendente ad un progetto	Dipendente, progetto	
Realizzare	Realizzazione di un macchinario	Progetto, macchinario	
Supervisionare	Supervisione di un Ingegnere in un Intervento	Ingegnere, intervento	
Applicare	Applicazione di un intervento su un macchinario	Macchinario, intervento	
Eseguire	Un operaio esegue un intervento su un macchinario	Operaio, intervento	
Effettuare	Su un accessorio viene effettuato un intervento	Accessorio, Intervento	
Adoperare	Su un macchinario base si adopera un intervento di manutenzione	Base, Manutenzione	
Appartenere	Appartenenza di un macchinario ad una categoria	Macchinario, categoria	

VINCOLI NON ESPRIMIBILI

VINCOLI DI INTEGRITÀ SUI DATI
(1) Ogni operaio può essere coinvolto al più in 3 interventi di manutenzione contemporaneamente
(2) Ogni cliente può acquistare più macchinari, tuttavia ogni macchinario può essere acquistato da un solo cliente.

COMMENTI SULLE SCELTE PROGETTUALI



PUNTO 1 VENDITA

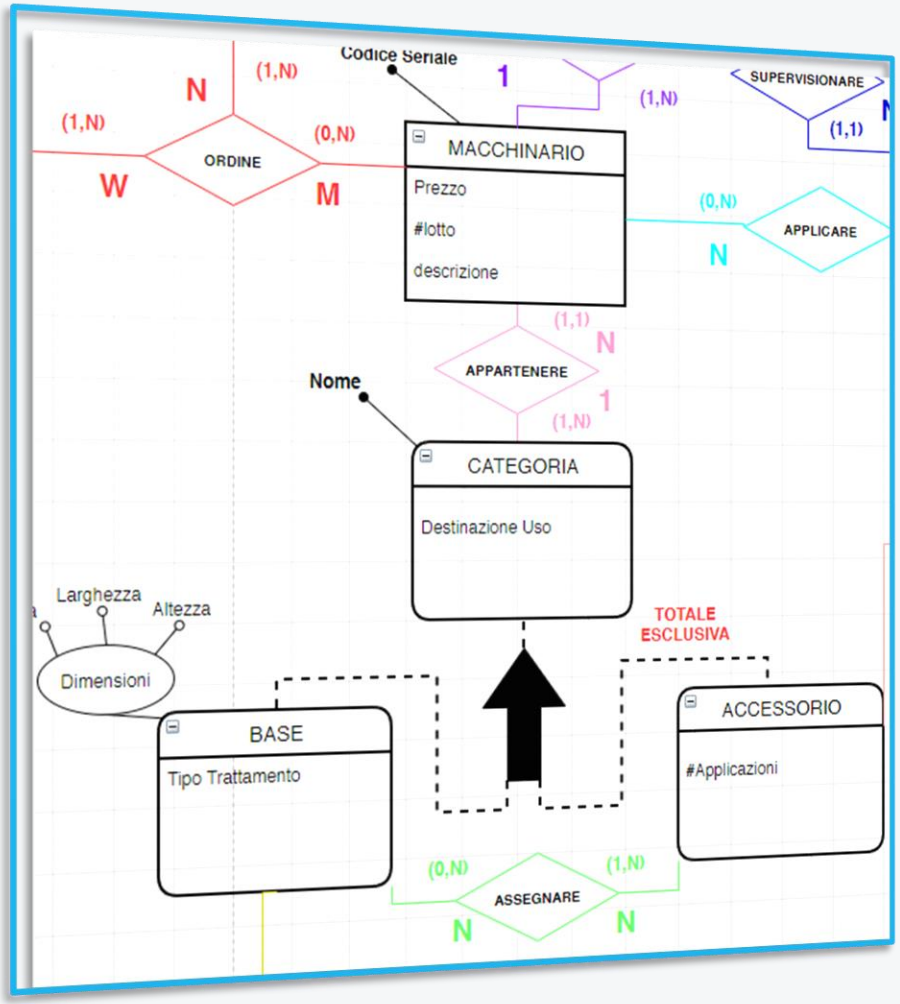
Per quanto riguarda la gestione degli ordini
abbiamo pensato di utilizzare **una associazione ternaria** tra l'entità Cliente, Macchinario, Corriere.
L'associazione ordine
mette in relazione le **tre entità in una associazione molti a molti.**
In questo modo non dovendo tenere traccia degli ordini riusciamo ad unire tutte e tre le entità **senza creare due associazioni separate** per gestire un acquisto di un macchinario.

Un cliente è tale solo se già ha effettuato un acquisto, un cliente acquista quindi minimo 1 macchinario.

Un corriere per essere tale ritira e consegna almeno un pacco (non gestiamo l'agenzia di consegne).

Un macchinario può essere non acquistato (presente in magazzino), **o un macchinario può essere acquistato n volte** (non la stessa occorrenza di macchinario).

COMMENTI SULLE SCELTE PROGETTUALI



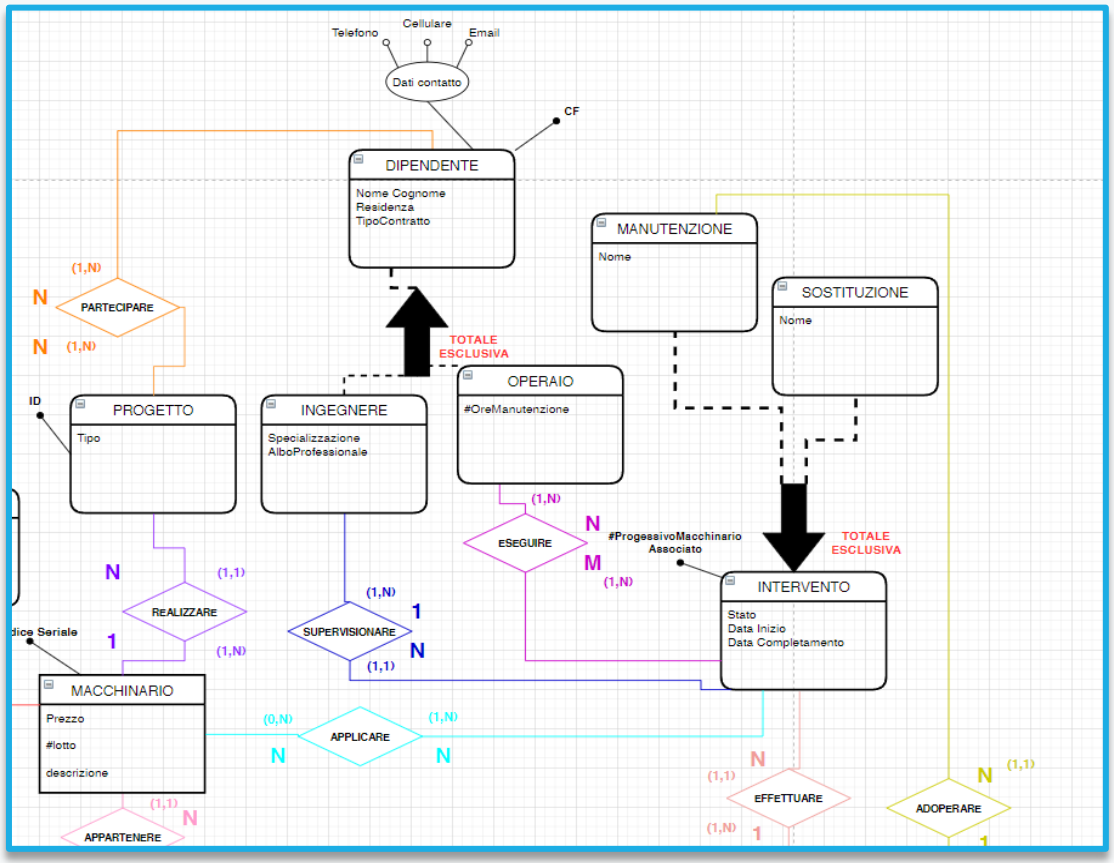
PUNTO 2 SPECIALIZZAZIONE MACCHINARIO

Per quanto riguarda l'entità macchinario abbiamo deciso di legarlo con **una associazione all'entità categoria.**

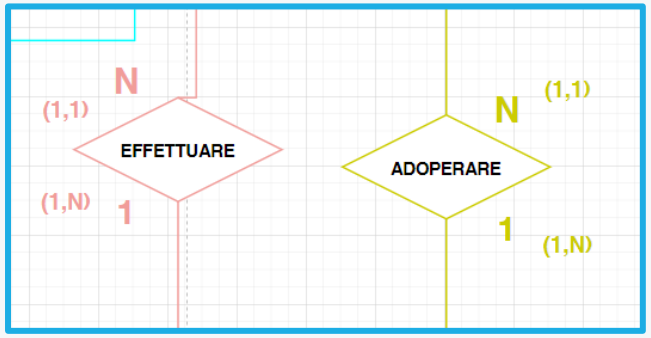
L'entità categoria è una generalizzazione totale e i suoi figli Base e Accessorio sono i due tipi di macchinari che possono essere prodotti/venduti.

Ogni accessorio **è associato ad uno specifico macchinario base**

COMMENTI SULLE SCELTE PROGETTUALI



EFFETTUARE (intervento, accessorio)
ADOPERARE (manutenzione, base)

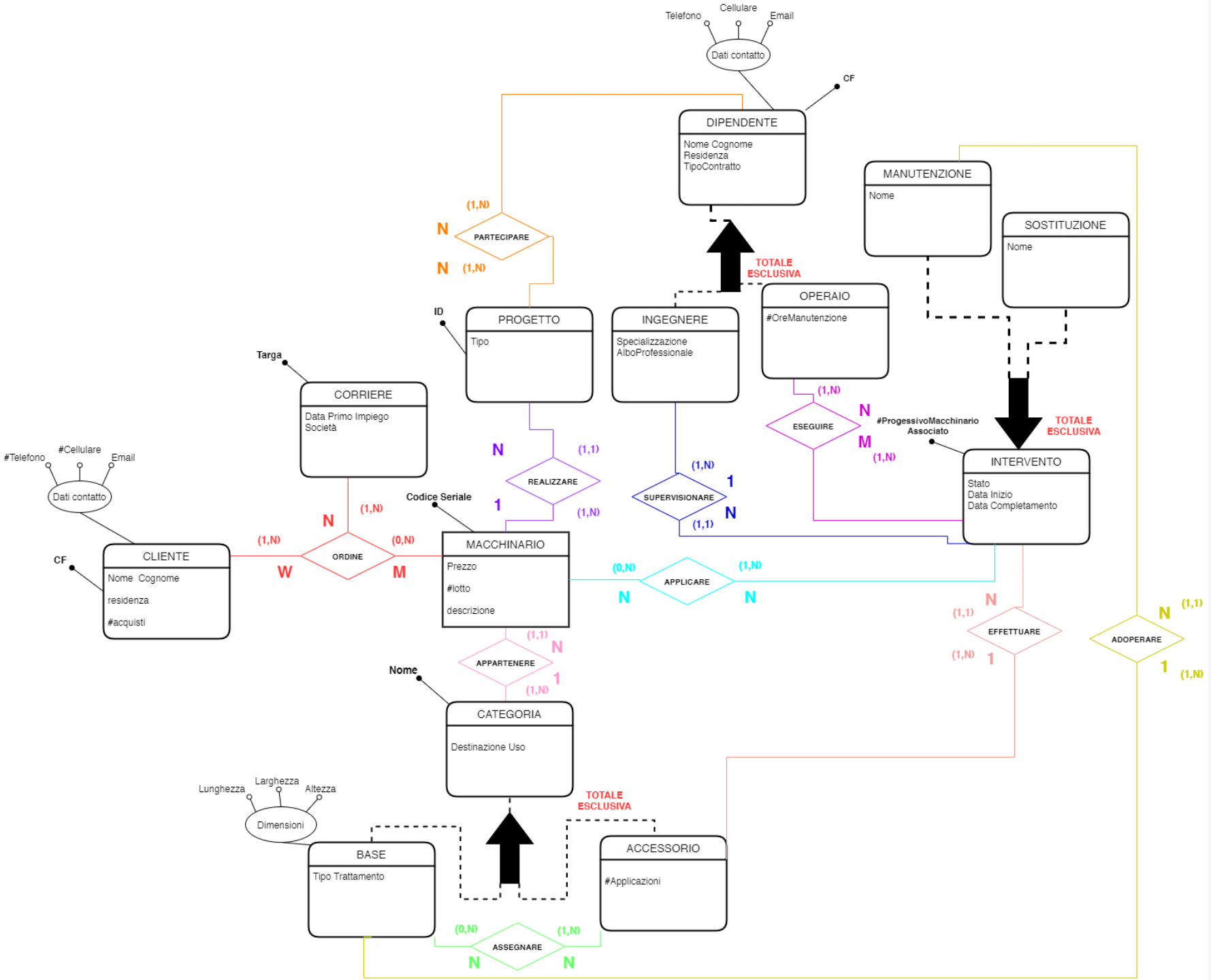


PUNTO 3 GESTIONE DIPENDENTI,I LORO INTERVENTI E I PROGETTI

Per quanto riguarda la gestione dei progetti affidiamo alla realizzazione di un progetto ad un dipendete in particolare ad un ingegnere ed ad un team di operai.

Per quanto riguarda la gestione dei dipendenti abbiamo deciso di generalizzarli in due entità figlio:
Ingegnere:
colui che supervisiona un intervento (manutenzione, sostituzione) ed è unico per intervento.
Operaio:
colui che compie l'intervento (manutenzione, sostituzione) e ci possono essere molteplici occorrenze di operaio per una singola operazione.
Per quanto riguarda la gestione degli interventi abbiamo deciso di generalizzarli un due entità figlio:
Manutenzione e Sostituzione.
Per comodità abbiamo messo il Nome della manutenzione e della sostituzione.

Su **base è possibile effettuare solo un intervento di manutenzione**, mentre **su un accessorio è possibile effettuare ogni tipo di intervento.**



SCHEMA ER

LINK

Link per visionare lo schema ER

https://tinyurl.com/AntonioNappiGiuseppeBasile